

Проведение воды в дом из существующего колодца — задача, требующая грамотного инженерного подхода. Главная цель — создать современную и удобную систему водоснабжения, которая при этом не нарушит работу традиционного ручного ворота. Это позволит вам иметь комфорт городского водопровода, сохранив при этом автономию и надёжность классического колодца.

Для реализации этой задачи необходимо разделить два контура: контур для ручного подъёма воды и контур для автоматической подачи с помощью насоса. Ключевым элементом, который сделает это возможным, является **специализированный адаптер для двух систем**.

Принцип работы и ключевые компоненты

Вместо того чтобы просто опустить шланг или трубу в воду, используется двухконтурная система, которая монтируется на стенке колодца.

1. **Двухконтурный адаптер (или тройник).** Это основной узел, который врежется в стенку колодца на уровне ниже точки промерзания грунта. Через него проходят две независимые магистрали:
 - **Магистраль для насоса:** к ней подключается труба от скважинного или колодезного насоса.
 - **Магистраль для ведра:** это, по сути, сквозное отверстие, которое позволяет опустить в колодец ведро на цепи или верёвке. Оно не имеет прямого соединения с трубой насоса, поэтому вода, набранная вручную, никак не попадёт в домашнюю систему.
- 2.
3. **Обратный клапан.** Устанавливается на трубе, идущей от насоса. Его задача — не давать воде из домашней системы сливаться обратно в колодец после выключения насоса. Это поддерживает давление в трубах и защищает насос от лишних включений.
4. **Гидроаккумулятор и реле давления.** Эти компоненты устанавливаются в доме (часто в техническом помещении или подвале).
 - **Гидроаккумулятор** — это бак, в котором находится запас воды под давлением. Он обеспечивает плавную подачу воды и снижает количество циклов включения/выключения насоса.
 - **Реле давления** — «мозг» системы. Оно автоматически включает насос, когда давление в системе падает (вы открыли кран), и выключает, когда давление достигает заданного максимума (вы закрыли кран).
- 5.
6. **Зимний слив (консервация).** Чтобы система не вышла из строя зимой, необходимо предусмотреть возможность полного слива воды из труб, идущих от колодца в дом. Обычно для этого в доме, в самой нижней точке системы, устанавливается сливной кран. В колодце труба от насоса должна иметь небольшой уклон в сторону воды, чтобы она самотёком ушла обратно в колодец.

Пошаговый процесс реализации

1. **Подготовка в колодце.** На стенке колодца, на глубине 1,5–2 метра (в зависимости от региона), сверлится отверстие. В него монтируется двухконтурный адаптер. Важно обеспечить абсолютную герметичность этого узла, чтобы грязная грунтовая вода не попадала в колодец.
2. **Прокладка трубы.** От адаптера до дома прокладывается труба ПНД (полиэтилен низкого давления) на той же глубине, что и сам адаптер. В стенке фундамента дома сверлится отверстие для ввода трубы.
3. **Монтаж в доме.** Труба от колодца подключается к системе, состоящей из обратного клапана, фильтра грубой очистки, реле давления и гидроаккумулятора. После этой системы

устанавливается блок очистки воды (если требуется), а затем она раздается на все точки потребления в доме (кухня, санузел).

4. **Подключение насоса.** Погружной насос (например, вибрационный типа «Малыш» или центробежный) на прочном тросе и с подключенной к нему трубой опускается в колодец. Трос крепится на оголовке или раме над колодцем, а труба подсоединяется к соответствующему выходу адаптера.

В результате вы получаете систему, где для набора воды в дом вы просто открываете кран, и реле давления автоматически включает насос. А если вам нужно набрать ведро воды, вы просто снимаете его с крюка, опускаете в колодец, и оно наполняется, не взаимодействуя с трубой насоса. После проведения всех работ вы сможете пользоваться всеми благами центрального водоснабжения, не отказываясь от проверенного веками ручного способа.